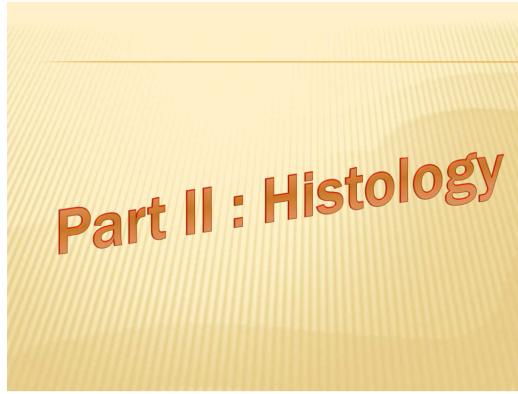

محاضرة ٣ - الأحياء - علم الأنسجة الهستولوجي
إعداد: د/ عائشة عبد الناصر
كلية الطب - جامعة المنصورة

**Part II: Histology -
Glandular Epithelium**

**الجزء الثاني: علم الأنسجة
- الظهارة الغدية**



الترجمة التفصيلية:

Part II : Histology

الجزء الثاني: علم الأنسجة

الشرح المفصل:

النهاردة إحنا في Part II من مادة الهستولوجي، وده علم الأنسجة. الهستولوجي هو العلم اللي بيدرس الأنسجة الحية تحت الميكروسكوب. إحنا أول ما بدأنا الكورس كنا بنتكلم عن ال Epithelial Tissue في ال Part I، والنهاردة هنتكلم في ال Part II ونفصل أكثر في أنواع الظهارة وبالذات Glandular Epithelium وهو النوع المسؤول عن الغدد وإفرازاتها. يلا بينا نشوف الشرايح الجاية عشان نفهم أكثر.

مسرد المصطلحات الشامل:

Part جزء II الثاني Histology علم الأنسجة

رسم توضيحي لأنواع الظهارة Diagram of Epithelial Types



الترجمة التفصيلية:

[Diagram of epithelial tissue types]

[رسم توضيحي لأنواع الأنسجة الظهارية]

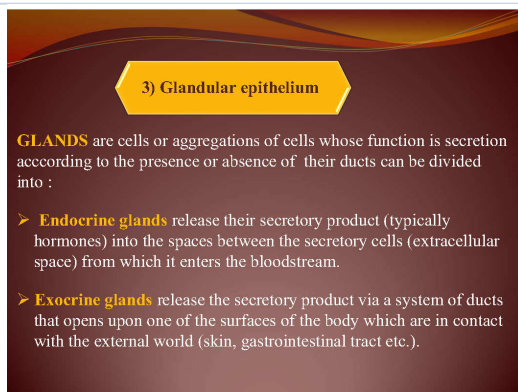
الشرح المفصل:

الشريحة دي فيها Diagram بيوضح أنواع الظهارة اللي إحنا درسناها في ال Part I. الظهارة أو Epithelium بتتقسم لأنواع على أساس شكل الخلايا (Squamous, Cuboidal, Columnar) وعدد الطبقات (Simple, Stratified). وفي أنواع تانية زايها Glandular Epithelium اللي هنتكلم عنها في المحاضرة دي وهو المسؤول عن تكوين الغدد. الصورة بتوضح الترتيب الهرمي للأنواع دي.

مسرد المصطلحات الشامل:

Diagram رسم توضيحي Epithelial ظهاري Types أنواع

الظهارة الغدية Glandular Epithelium



Glandular epithelium (3	الظهارة الغدية (3
GLANDS are cells or aggregations of cells whose function is secretion	الغدد هي خلايا أو تجمعات من الخلايا وظيفتها الأساسية هي الإفراز
: according to the presence or absence of their ducts can be divided into	وفقاً لوجود أو عدم وجود القنوات، يمكن تقسيمها إلى:
Endocrine glands release their secretory product (typically hormones) into the spaces between the secretory cells (extracellular space) from which it enters the .bloodstream	الغدد الصماء تطلق منتجها الإفرازي (عادةً هرمونات) في الفراغات بين الخلايا الإفرازية (الفضاء خارج الخلوي) ومنه يدخل إلى مجرى الدم.
Exocrine glands release the secretory product via a system of ducts that opens upon one of the surfaces of the body which are in contact with the external .world (skin, gastrointestinal tract etc.)	الغدد الخارجية الإفراز تُطلق المنتج الإفرازي عبر نظام من القنوات التي تفتح على أحد أسطح الجسم الملامسة للعالم الخارجي (الجلد، القناة الهضمية، إلخ).

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتتكلم عن Glandular Epithelium ونوع التالت من الظاهرة بعد Simple و Stratified. الغدد أو Glands هي عبارة عن خلايا أو تجمعات من الخلايا وظيفتها الأساسية هي Secretion أو الإفراز. يعني بتنتج مواد معينة وتفرزها. الغدد بتتقسم لنوعين رئيسيين حسب وجود أو عدم وجود ducts أو قنوات: النوع الأول هو Endocrine Glands أو الغدد الصماء، ودي بتفرز منتجاتها (اللي غالباً بتكون هرمونات أو Hormones) مباشرة في الفراغ بين الخلايا أو ال Extracellular Space، ومنه بتدخل على ال Bloodstream أو مجرى الدم. يعني ملهاش قنوات بتوصل المنتج مباشرة لسطح معين. أمثلة على كده الغدة الدرقية والغدة النخامية. النوع الثاني هو Exocrine Glands أو الغدد الخارجية الإفراز، ودي بتفرز منتجاتها من خلال ducts أو قنوات بتفتح على سطح من أسطح الجسم اللي بتتصل بالعالم الخارجي، زي الجلد أو القناة الهضمية. أمثلة: الغدد العرقية والغدد اللعابية.

مسرد المصطلحات الشامل:

Glandular غدي	epithelium ظهارة	GLANDS غدد	cells خلايا	aggregations تجمعات	function وظيفة	secretion إفراز	according to وفقاً لـ	presence وجود
absence غياب	ducts قنوات	divided مقسمة	into إلى	Endocrine صماء	(داخلي الإفراز)	glands غدد	release تُطلق	secretory إفرازي
hormones هرمونات	spaces فراغات	between بين	extracellular خارج خلوي	space فضاء	which الذي	enters يدخل	bloodstream مجرى الدم	Exocrine خارجي الإفراز
via عبر	system نظام	opens يفتح	upon على	surfaces أسطح	body جسم	contact ملامسة	external خارجي	world عالم
gastrointestinal معوي	tract قناة	etc إلخ						

SLIDE 4

تصنيف الغدد الخارجية الإفراز
Classification of Exocrine Glands

Classification of Exocrine Glands:

Exocrine glands may be classified according to cell number, and/or the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts.

➤ **according to cell number**

- **Unicellular Glands :**
consist of a single secretory cell. In mammals the only example of unicellular exocrine glands are **goblet cells**, which occur in the epithelium of many mucous membranes. Goblet cells secrete the glycoprotein mucin, which by the uptake of water is converted into a slimy substance, mucus.
- **Multicellular glands .**

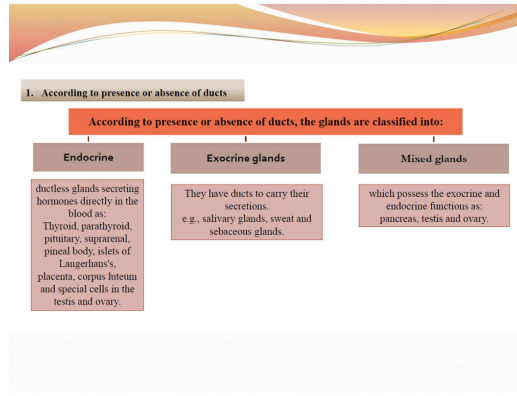
:Classification of Exocrine Glands	تصنيف الغدد الخارجية الإفراز:
Exocrine glands may be classified according to cell number, and/or the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts	الغدد الخارجية الإفراز يمكن تصنيفها حسب عدد الخلايا، و/أو شكل ونمط التفرع لأجزائها الإفرازية وقنواتها.
according to cell number	حسب عدد الخلايا
Unicellular Glands : consist of a single secretory cell. In mammals the only example of unicellular exocrine glands are goblet cells, which occur in the epithelium of many mucous membranes. Goblet cells secrete the glycoprotein .mucin, which by the uptake of water is converted into a slimy substance, mucus	الغدد وحيدة الخلية: تتكون من خلية إفرازية واحدة. في الثدييات المثال الوحيد للغدد الخارجية الإفراز وحيدة الخلية هو الخلايا الكأسية، والتي توجد في ظهارة العديد من الأغشية المخاطية. الخلايا الكأسية تفرز بروتين سكري يسمى mucin، والذي بامتصاص الماء يتحول إلى مادة لزجة تسمى mucus.
Multicellular glands	الغدد متعددة الخلايا

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتصنف Exocrine Glands أو الغدد الخارجية الإفراز. أول تصنيف هو حسب cell number أو عدد الخلايا. في نوعين: الأول Unicellular Glands أو الغدد وحيدة الخلية، ودي عبارة عن خلية إفرازية واحدة بس. أحسن مثال عليها في الثدييات Mammals هو Goblet Cells أو الخلايا الكأسية. دي خلايا موجودة في ظهارة الأغشية المخاطية زي الأمعاء والجهاز التنفسي. وظيفتها إنها بتفرز مادة بروتين سكري اسمها Mucin، لما يتشرب مياه بتتحول لـ Mucus أو المخاط، وده المادة اللزجة اللي بتغطي الأغشية المخاطية وتحميها. النوع الثاني هو Multicellular Glands أو الغدد متعددة الخلايا، ودي اللي بتتكون من أكثر من خلية وليها أشكال وأحجام مختلفة وهنشوفها في الشرايح الجاية.

مسرد المصطلحات الشامل:

Classification تصنيف	Exocrine خارجي الإفراز	may يمكن	classified مصنفة	cell خلية	number عدد	shape شكل	branching تفرع	pattern نمط
secretory portions أجزاء إفرازية	Unicellular وحيد الخلية	consist of يتكون من	single واحدة	In mammals في الثدييات	only فقط	example مثال	goblet cells خلايا كأسية	
occur توجد	mucous membranes أغشية مخاطية	secrete تفرز	glycoprotein بروتين سكري	mucin موسين (بروتين مخاطي)	uptake امتصاص	water ماء	converted يتحول	
slimy لزج	substance مادة	mucus مخاط	Multicellular متعدد الخلايا					



الترجمة التفصيلية:

حسب وجود أو عدم وجود القنوات، تُصنف الغدد إلى:	:According to presence or absence of ducts, the glands are classified into:
لها قنوات تحمل إفرازاتها	.They have ducts to carry their secretions
الغدد الخارجية الإفراز: مثل الغدد اللعابية، الغدد العرقية	.Exocrine glands: e.g., salivary glands, sweat glands
لها وظائف خارجية وداخلية الإفراز معاً مثل: البنكرياس، الخصية والمبيض	They possess both exocrine and endocrine functions as: pancreas, testis and ovary

الشرح المفصل:

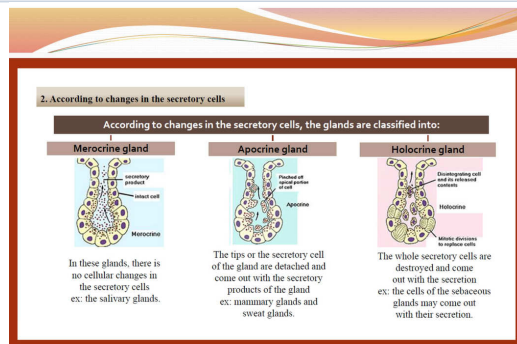
الشرية دي بتأكد على التصنيف الأساسي للغدد حسب ducts أو القنوات. عندنا الغدد Exocrine ودي ليه ducts أو قنوات بتوصل الإفراز لسطح معين من الجسم. أمثلة: Salivary Glands أو الغدد اللعابية اللي بتفرز اللعاب في الفم، و Sweat Glands أو الغدد العرقية اللي بتفرز العرق على سطح الجلد. النوع الثاني هو Endocrine Glands ودي ملهاش ducts وبالتالي بتفرز الهرمونات مباشرة في الدم. وفي غدد عندها وظيفة مختلطة Mixed Glands زي البنكرياس Pancreas، ده جزء منه Exocrine (يفرز عصارة البنكرياس في الأمعاء) وجزء Endocrine (جزر لانجرهانز اللي بتفرز الأنسولين في الدم). كمان الخصية Testis والمبيض Ovary عندهم وظائف مختلطة.

مسرد المصطلحات الشامل:

classified into تُصنف إلى carry تحمل secretions إفرازات e.g. مثل salivary glands غدد لعابية sweat glands غدد عرقية possess تمتلك both كلاهما functions وظائف pancreas بنكرياس testis خصية ovary مبيض

أنماط الإفراز في الغدد

Modes of Secretion



الترجمة التفصيلية:

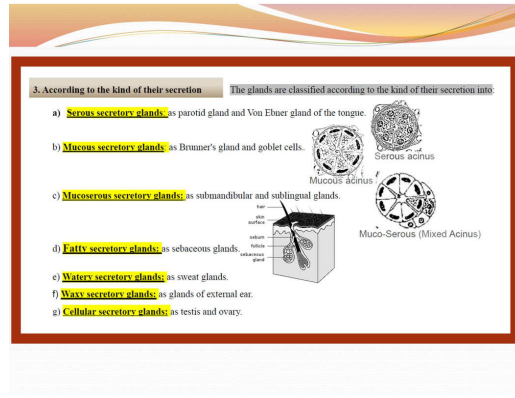
الغدد المفرزة الصمغية: في هذه الغدد، لا يوجد تغيرات خلوية في الخلايا الإفرازية. مثال: الغدد اللعابية.	Merocrine glands: In these glands, there is no cellular changes in the secretory cells. ex: the salivary glands
الغدد القمية: أجزاء من الغدة تنفصل وتخرج مع المنتجات الإفرازية للغدة. مثال: الغدد الثديية والغدد العرقية.	Apocrine glands: Parts of the gland are detached and come out with the secretory products of the gland. ex: mammary glands and sweat glands
الغدد الكاملة الإفراز: الخلايا الإفرازية كلها تتدمر وتخرج مع الإفراز. مثال: خلايا الغدد الدهنية قد تخرج مع إفرازها.	Holocrine glands: The whole secretory cells are destroyed and come out with the secretion. ex: the cells of the sebaceous glands may come out with their secretion

الشرح المفصل:

الشرية دي مهمة جداً لأنها بتصنف الغدد حسب طريقة إفرازها أو Mode of Secretion. عندنا ثلاث أنواع: الأول Merocrine Glands أو الغدد المفرزة الصمغية، ودي بتفرز منتجاتها (زي البروتينات أو السوائل) عن طريق الـ Exocytosis أو الإخراج الخلوي، يعني الخلية بتفضل سليمة وبتنتج وتفرز من غير ما تتأثر. أحسن مثال عليها Salivary Glands أو الغدد اللعابية. النوع الثاني Apocrine Glands أو الغدد القمية، ودي بتفرز منتجاتها بطريقة إن جزء من سيتوبلازم الخلية ينفصل ويطلع مع الإفراز نفسه. يعني الخلية بتفقد جزء منها مع كل إفراز. مثال: Mammary Glands أو الغدد الثديية (اللبن بيخرج مع جزء من الخلية)، و Sweat Glands في بعض مناطق الجسم. النوع الثالث Holocrine Glands أو الغدد الكاملة الإفراز، ودي أقصى حاجة، الخلية كلها بتموت وتتدمر وتطلع مع الإفراز. يعني الإفراز عبارة عن خلايا كاملة مدمرة. أشهر مثال: Sebaceous Glands أو الغدد الدهنية في الجلد، اللي بتفرز الزهم أو Sebum اللي هو خلايا دهنية مدمرة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Merocrine مفرز صمغي cellular changes تغيرات خلوية ex مثال Apocrine قمى (قمى الإفراز) Parts أجزاء detached منفصلة come out تخرج mammary glands غدد ثديية Holocrine كامل الإفراز destroyed مدمرة sebaceous glands غدد دهنية



الترجمة التفصيلية:

c.) Mucoserous secretory glands: as submandibular and sublingual glands	ج) الغدد الإفرازية المخاطية المصلية: مثل الغدد تحت الفكية وتحت اللسانية.
e.) Watery secretory glands: as sweat glands	هـ) الغدد الإفرازية المائية: مثل الغدد العرقية.
f.) Waxy secretory glands: as glands of external ear	و) الغدد الإفرازية الشمعية: مثل غدد الأذن الخارجية.
g.) Cellular secretory glands: as testis and ovary	ز) الغدد الإفرازية الخلوية: مثل الخصية والمبيض.

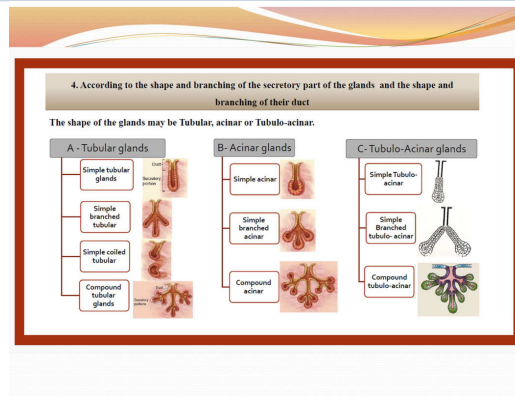
الشرح المفصل:

الشريحة دي بتصنف الغدد حسب نوع الإفراز أو طبيعة المنتج اللي بتفرزه. في أنواع: الأول Mucoserous Secretory Glands أو الغدد المخاطية المصلية، ودي بيفرزها خليط من المخاط والسائل المصلي، أمثلة Submandibular Gland أو الغدة تحت الفكية و Sublingual Gland أو الغدة تحت اللسانية. فيه كمان Serous Glands بس اللي بتفرز سائل مصلي شفاف زي الغدة النكافية Parotid. الثاني Watery Secretory Glands أو الغدد المائية، ودي بتفرز سائل مائي رقيق زي العرق من Sweat Glands. الثالث Waxy Secretory Glands أو الغدد الشمعية، ودي بتفرز شمع، زي غدد الأذن الخارجية Ceruminous Glands اللي بتفرز شمع الأذن. الرابع Cellular Secretory Glands أو الغدد الخلوية، ودي بتفرز خلايا زي Testis (الخصية) اللي بتفرز الحيوانات المنوية، و Ovary (المبيض) اللي بيطلق البويضات.

مسرد المصطلحات الشامل:

Mucoserous	مخاطي مصلي	submandibular	تحت الفكية	sublingual	تحت لساني	Watery	مائي	Waxy	شمعي	external ear	أذن خارجية	Cellular	خلوي
------------	------------	---------------	------------	------------	-----------	--------	------	------	------	--------------	------------	----------	------

تصنيف الغدد حسب شكل وتفرع الجزء الإفرازي والقنوات Classification by Shape and Branching



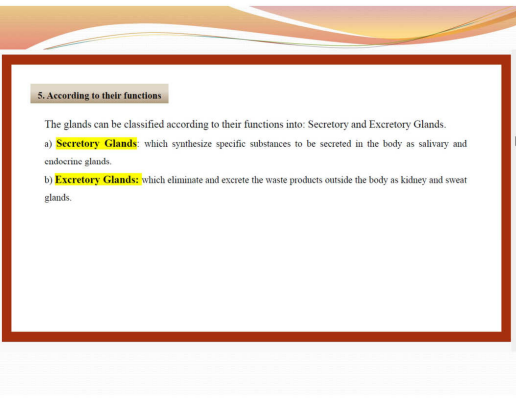
الترجمة التفصيلية:

According to the shape and branching of the secretory part of the glands and the shape and branching of the ducts	وفقاً لشكل وتفرع الجزء الإفرازي من الغدد وشكل وتفرع القنوات.
The shape of the glands may be Tubular, acinar or Tubulo-acinar	شكل الغدد قد يكون أنبوبي أو عنبي أو أنبوبي عنبي.
Simple tubular glands	غدد أنبوبية بسيطة
Simple branched tubular glands	غدد أنبوبية بسيطة متفرعة
Simple coiled tubular glands	غدد أنبوبية بسيطة ملتفة
Compound tubular glands	غدد أنبوبية مركبة
Simple acinar glands	غدد عنبية بسيطة
Compound acinar glands	غدد عنبية مركبة

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتصنف الغدد حسب شكلها وشكل التفرع بتاعها. أول حاجة شكل الجزء الإفرازي Secretory Part ممكن يكون Tubular يعني أنبوبي زي الأنبوبة، أو Acinar يعني عنبي زي العنب أو الكرة، أو Tubulo-acinar يعني خليط من الاثنين. بعد كده بنشوف التفرع: Simple يعني بسيط مش متفرع، و Branched يعني متفرع، و Coiled يعني ملتف أو حلزوني، و Compound يعني مركب وده لما يكون عندنا أكثر من duct أو قناة رئيسية. أمثلة: ال Simple Tubular Glands زي غدد الأمعاء Crypts of Lieberkühn. ال Simple Branched Tubular زي الغدد المعدية Gastric Glands. ال Simple Coiled Tubular زي الغدد العرقية Sweat Glands. ال Compound Tubular زي الغدد اللعابية. ال Simple Acinar زي الغدد الدهنية البسيطة. ال Compound Acinar زي البنكرياس.

مسرد المصطلحات الشامل:



الترجمة التفصيلية:

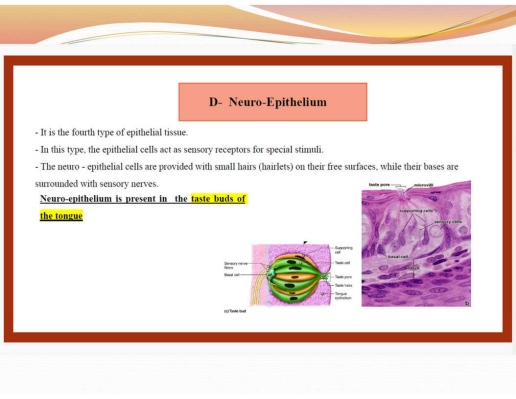
The glands can be classified according to their functions into: Secretory and Excretory Glands	الغدد يمكن تصنيفها حسب وظائفها إلى: غدد إفرازية وغدد إخراجية.
a) Secretory Glands: which synthesize specific substances to be secreted in the body as salivary and endocrine glands	أ) الغدد الإفرازية: التي تُصنع مواد محددة لتفرز في الجسم مثل الغدد اللعابية والغدد الصماء.
b) Excretory Glands: which eliminate and excrete the waste products outside the body as kidney and sweat glands	ب) الغدد الإخراجية: التي تزيل وتطرح المنتجات الفضلات خارج الجسم مثل الكلى والغدد العرقية.

الشرح المفصل:

الشرية دي بتصنف الغدد حسب الوظيفة Function. أول نوع Secretory Glands أو الغدد الإفرازية، ودي اللي بتصنع أو Synthesize مواد معينة جديدة مش موجودة قبل كده، زي Salivary Glands اللي بتصنع اللعاب، و Endocrine Glands اللي بتصنع هرمونات. النوع الثاني Excretory Glands أو الغدد الإخراجية، ودي مش بتصنع مواد جديدة، بالعكس، هي بتتخلص من فضلات الجسم Waste Products أو مواد زائدة عشان تطرحها برا. أشهر مثال على كده Kidney أو الكلى اللي بتطرد البول (فيه فضلات زي اليوريا)، و Sweat Glands أو الغدد العرقية اللي بتطرد العرق (وفيه فضلات زي الأملاح واليوريا كمان).

مسرد المصطلحات الشامل:

Secretory إفرازي Excretory إخراجي synthesize تصنع specific محددة substances مواد eliminate تزيل excrete تطرح waste products منتجات فضلات kidney كلية



الترجمة التفصيلية:

It is the fourth type of epithelial tissue	هو النوع الرابع من الأنسجة الظهارية.
In this type, the epithelial cells act as sensory receptors for special stimuli	في هذا النوع، تعمل الخلايا الظهارية كمستقبلات حسية لمحفزات خاصة.
The neuro-epithelial cells are provided with small hairs (hairlets) on their free surfaces, while their bases are surrounded with sensory nerves	الخلايا الظهارية العصبية مزودة بشعيرات صغيرة على أسطحها الحرة، بينما قواعدها محاطة بأعصاب حسية.
Neuro-epithelium is present in the taste buds of the tongue	الظهارة العصبية موجودة في براعم التذوق في اللسان.

الشرح المفصل:

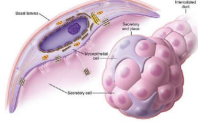
الشرية دي بتتكلّم عن Neuro-epithelium أو الظهارة العصبية، وده النوع الرابع من الظهارة بعد Simple, Stratified, و Glandular. الظهارة العصبية دي خلايا ظهارية Epithelial Cells لكنها متخصصة في إنها تستقبل محفزات خاصة Special Stimuli من البيئة المحيطة، وبتشغل كـ Sensory Receptors أو مستقبلات حسية. شكلها مميز: على سطحها الحر (اللي بيواجه التجويف أو الفراغ) عندها شعيرات صغيرة Hairlets أو أهداب دقيقة، وقاعدة الخلية محاطة بأعصاب حسية Sensory Nerves. لما المنبه يضرب الشعيرات دي، الخلية بترجمه لإشارة عصبية وتبعثها للعصب. أشهر مكان لوجود Neuro-epithelium هو Taste Buds أو براعم التذوق في اللسان، اللي بتكتشف طعم الأكل (حلو، مالح، حامض، مر). كمان موجودة في Organ of Corti في الأذن الداخلية والمسؤولة عن السمع، وفي شبكية العين Retina.

مسرد المصطلحات الشامل:

fourth رابع type نوع tissue نسيج act تعمل sensory receptors مستقبلات حسية special خاصة stimuli محفزات (جمع محفز) provided with مزودة بـ small hairs شعيرات صغيرة hairlets شعيرات دقيقة free surfaces أسطح حرة bases قواعد surrounded محاطة sensory nerves أعصاب حسية present موجود taste buds براعم تذوق tongue لسان

E- Myo-Epithelium or Basket Cells

- Myoepithelial Cells or Basket cells are branched epithelial cells rich in actin and myosin filaments.
- They surround some secretory acini.
- They contract to squeeze the acini to secrete their products.
- They are present on the outer surfaces of the acini of sweat, salivary and mammary glands.



الترجمة التفصيلية:

Myoepithelial Cells or Basket cells are branched epithelial cells rich in actin and myosin filaments.	الخلايا الظهارية العضلية أو خلايا السلة هي خلايا ظهارية متفرعة غنية بخيوط الأكتين والميوسين.
They surround some secretory acini.	هي تحيط ببعض الحويصلات الإفرازية.
They contract to squeeze the acini to secrete their products.	هي تنقبض لتضغط على الحويصلات لتفرز منتجاتها.
They are present on the outer surfaces of the acini of sweat, salivary and mammary glands.	هي موجودة على الأسطح الخارجية لحويصلات الغدد العرقية واللعابية والثديية.

الشرح المفصل:

الشرية دي بتتكلّم عن Myoepithelial Cells أو الخلايا الظهارية العضلية، وبتتسمى كمان Basket Cells أو خلايا السلة. دي خلايا ظهارية لكن ليها قدرة على الانقباض Contract زي العضلات. شكلها متفرع زي النجم أو السلة (ومن هنا جه اسمها) ويتكون غنية بـ Actin and Myosin Filaments (اللي هما البروتينات المسؤولة عن الانقباض في العضلات). وظيفة الخلايا دي إنها بتلف حوالين Acini أو الحويصلات الإفرازية في بعض الغدد، وعندما تنقبض Contract بتضغط Squeeze على الحويصلات دي فتتزل الإفرازات اللي جواها. يعني هي زي العصر أو الكيس على الغدة عشان تفرز. موجودة في الغدد العرقية Sweat Glands عشان تعصر العرق، والغدد اللعابية Salivary Glands عشان تضغط اللعاب، والغدد الثديية Mammary Glands عشان تساعد في إفراز اللبن.

مسرد المصطلحات الشامل:

Myoepithelial	ظهارى عضلى	Basket cells	خلايا سلة	branched	متفرعة	rich in	غنية بـ	actin	أكتين	myosin	ميوسين	filaments	خيوط	surround	تحيط
acini	حويصلات (مفرد Acinus)	contract	تنقبض	squeeze	تضغط	outer surfaces	أسطح خارجية								

Functions Of Epithelial Tissues

1. **Protection** against injuries, bacteria, chemicals and water as epithelium of skin and stomach.
2. **Secretion** as glandular epithelium of pancreas, prostate, salivary and endocrine glands.
3. **Absorption** as the cells of intestine and kidney.
4. **Sensation** as the taste buds and organ of Corti.
5. **Reproduction** as the cells of the testis and ovary.
6. **Excretion** as the cells of kidney and sweat glands.
7. **Covering** surfaces (as skin) or **lining cavities** (as stomach).
8. **Respiration** as the epithelium of lung alveoli.

الترجمة التفصيلية:

1. Protection against injuries, bacteria, chemicals and water as epithelium of skin and stomach.	1. الحماية ضد الإصابات، البكتيريا، المواد الكيميائية والماء مثل ظهارة الجلد والمعدة.
2. Secretion as glandular epithelium of pancreas, prostate, salivary and endocrine glands.	2. الإفراز مثل الظهارة الغدية للبنكرياس، البروستاتا، الغدد اللعابية والغدد الصماء.
3. Absorption as the cells of intestine and kidney.	3. الامتصاص مثل خلايا الأمعاء والكلى.
4. Sensation as the taste buds and organ of Corti.	4. الإحساس مثل براعم التذوق وعضو كورتى.
5. Reproduction as the cells of the testis and ovary.	5. التكاثر مثل خلايا الخصية والمبيض.
6. Excretion as the cells of kidney and sweat glands.	6. الإخراج مثل خلايا الكلى والغدد العرقية.
7. Covering surfaces (as skin) or lining cavities (as stomach).	7. تغطية الأسطح (مثل الجلد) أو بطانة التجاويف (مثل المعدة).
8. Respiration as the epithelium of lung alveoli.	8. التنفس مثل ظهارة الحويصلات الرئوية.

الشرح المفصل:

الشرية دي مهمة جداً لأنها بتلخص وظائف الأنسجة الظهارية كلها في 8 نقاط. الرقم واحد: Protection أو الحماية، وده زي ظهارة الجلد Epithelium of Skin اللي بتحمي الجسم من البكتيريا والإصابات والمياه، وظهارة المعدة Epithelium of Stomach اللي بتتحمل العصارة المعدية الحامضية. رقم اثنين: Secretion أو الإفراز، ودور الغدد اللي شرحناها. رقم ثلاثة: Absorption أو الامتصاص، زي ظهارة الأمعاء Intestine اللي بتمتص العناصر الغذائية، وظهارة الكلى Kidney اللي بتمتص المواد المهمة تاني من البول. رقم أربعة: Sensation أو الإحساس، زي Taste Buds أو براعم التذوق، و Organ of Corti أو عضو كورتى في الأذن (المسؤول عن السمع). رقم خمسة: Reproduction أو التكاثر، زي خلايا الخصية Testis اللي بتنتج الحيوانات المنوية، وخلايا المبيض Ovary اللي بتنتج البويضات. رقم ستة: Excretion أو الإخراج، زي خلايا الكلى اللي بتطرد الفضلات، والغدد العرقية اللي بتطرد العرق. رقم

سبعة: Covering and Lining، يعني بتغطي الأسطح الخارجية زي الجلد، وتبتطن التجاويف الداخلية زي المعدة والأمعاء. رقم ثمانية: Respiration أو التنفس، زي ظاهرة الحويصلات الرئوية Lung Alveoli اللي بيحصل فيها تبادل الغازات (الأكسجين وثاني أكسيد الكربون).

مسرد المصطلحات الشامل:

Absorption امتصاص prostate بروستاتا Secretion إفراز stomach معدة chemicals مواد كيميائية bacteria بكتيريا injuries إصابات against ضد Protection حماية

Covering surfaces تغطية أسطح Excretion إخراج Reproduction تكاثر organ of Corti عضو كورتبي (في الأذن) Sensation إحساس intestine أمعاء

alveoli حويصلات رئوية lung رئة Respiration تنفس lining cavities بطانة تجاويف